FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des tests d'identification des ions, de l'eau et des gaz.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Identifier un ion

15 Utiliser le tableau des tests

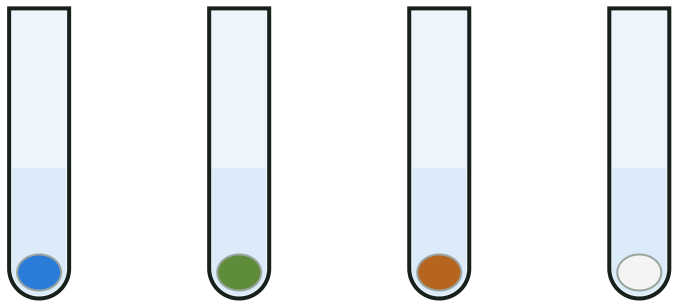
1. On ajoute de la soude à une solution : un précipité rouille apparaît. Quel ion est présent ? APP

2. Quel réactif utiliser pour savoir si une eau contient des ions chlorure ? APP

3. Quel ion donne un précipité bleu avec la soude ? APP

16 Les tubes mélangés

Trois tubes ont perdu leur étiquette : sulfate de cuivre, sulfate de fer II, chlorure de fer III. On ajoute de la soude dans les tubes 1, 2 et 3.



Tubes 1 à 3 : soude ; tube 4 : un autre réactif.

1. Identifie la solution contenue dans les tubes 1, 2 et 3. Justifie avec la couleur des précipités. ANA

2. Dans le tube 4, on a ajouté un autre réactif et on obtient un précipité blanc qui noircit. Quel réactif a-t-on utilisé ? Quel ion le tube contient-il ? ANA

17 L'eau minérale et le nitrate d'argent

Une eau minérale contient des ions calcium, magnésium, sodium, chlorure et sulfate.

1. Que se passe-t-il si on ajoute du nitrate d'argent à cette eau ? Justifie. ANA

2. Que se passe-t-il si on fait le même test avec de l'eau distillée ? À quoi sert ce test ? VAL

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des tests d'identification des ions, de l'eau et des gaz.

18 Le fer qui rouille

Une eau de rinçage de pièces neuves donne un précipité vert avec la soude. Une heure plus tard, le précipité est devenu rouille.

1. Quel ion était présent au départ ? ANA

2. Quel ion apparaît quand le précipité devient rouille ? ANA

3. Combien d'électrons l'ion fer II a-t-il perdus en devenant un ion fer III ? ANA

Identifier l'eau et des gaz

19 Y a-t-il de l'eau ?

On verse quelques gouttes d'huile de coupe neuve sur du sulfate de cuivre anhydre : il reste blanc. Avec quelques gouttes d'huile usagée, il devient bleu.

1. Que conclure pour chaque huile ? ANA

2. Pourquoi l'eau dans l'huile de coupe pose-t-elle problème pour les machines ? VAL

20 Les bouteilles sans étiquette

Deux petites bouteilles de gaz ont perdu leur étiquette. L'une contient du dioxygène, l'autre du dioxyde de carbone.

1. Propose un test pour reconnaître le dioxyde de carbone. Que doit-on observer ? APP

2. Propose un test pour reconnaître le dioxygène. Que doit-on observer ? APP

3. Pourquoi ne fait-on jamais ces tests directement sur une grosse bouteille de l'atelier ? VAL

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des tests d'identification des ions, de l'eau et des gaz.

21 Problème · Contrôler le rinçage de l'inox

Après un décapage, les pièces en inox sont rincées. L'eau de rinçage ne doit plus contenir d'ions fer ni d'ions chlorure. Un technicien fait deux tests sur l'eau de rinçage : avec la soude, rien ; avec le nitrate d'argent, un léger précipité blanc.

1. L'eau de rinçage contient-elle des ions fer ? Justifie. ANA

2. Contient-elle des ions chlorure ? Justifie. ANA

3. Le rinçage est-il terminé ? Que conseilles-tu ? VAL

4. Cite les EPI du technicien pendant ces tests. RÉA